



SmartDispatch

EL PROGRAMA DE AUDITORÍA DE CARGA

Integrando Algoritmos Genéticos y Sistemas Expertos para una logística de construcción segura y rentable.

Frank (Product Owner) | Gustavo Benitez (MLOps Tech Lead) | Nazareth Vargas (Data Architect)
Carla Paz (Compliance Officer / Sistema Experto) | Bautista Leon (Optimization Engineer / Algoritmos Genéticos)



El Problema Operativo

Pérdida de Margen y Riesgos

Nuestra distribuidora pierde actualmente un 15% de su margen operativo mensual.

Cumplimiento y Multas

Enfrentamos multas astronómicas por incumplimiento normativo en ruta.

Mezclar materiales químicamente incompatibles o llegar fuera de la ventana de tiempo pactada detiene la producción del cliente y genera penalizaciones contractuales severas.

Solución: Arquitectura Híbrida



Datos de Pedidos

El sistema ingiere en tiempo real los volúmenes, destinos y restricciones de tiempo directamente desde nuestro ERP.



Cerebro de Compliance

Un Sistema Experto que valida rigurosamente las reglas de negocio, normativas legales y químicas del transporte.



Músculo Genético

Algoritmo que optimiza la asignación de camiones, penalizando drásticamente cualquier solución que el Cerebro marque como inviable.

EDA: Restricciones Físicas



Observamos que casi un 60% combinado de los pedidos de Acero y Cemento superan las 10 toneladas. Esto define la capacidad máxima de la flota y nos obliga a bloquear rutas con puentes de carga limitada.

EDA: Ventanas de Tiempo

2

Horas de Margen de Recepción

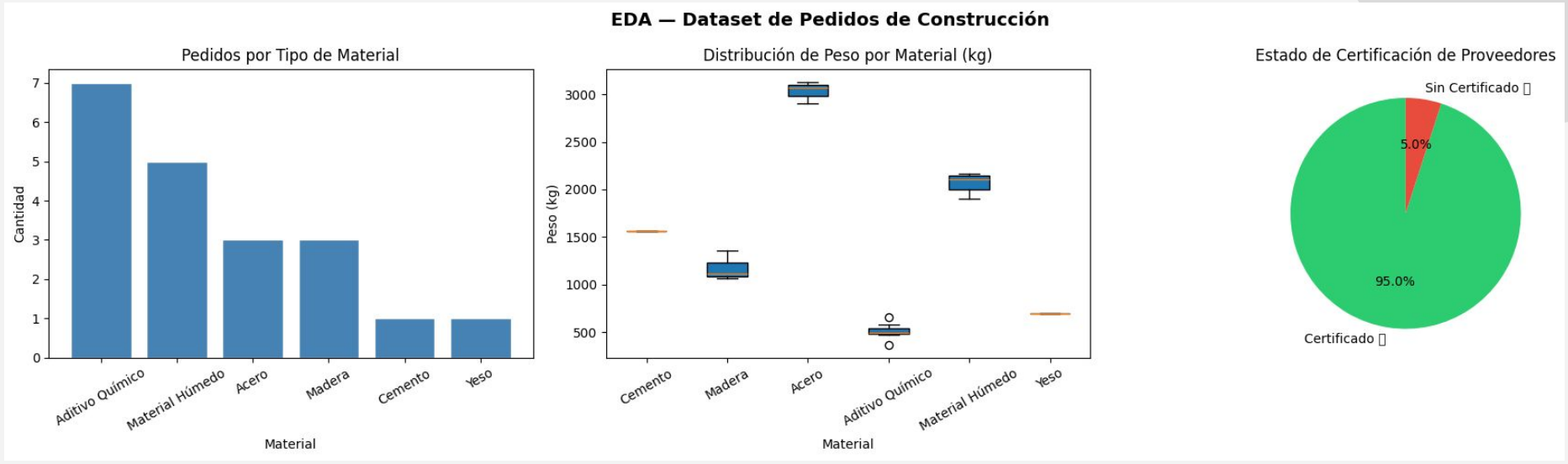
Las obras operan bajo un esquema *Just-In-Time* estricto para no detener a las cuadrillas.

15

Min. de Retraso Crítico

Un retraso leve fuerza al camión a dar la vuelta. Estas no son sugerencias, son restricciones duras para la IA.

Eda: Barras, Boxplot y Torta





Motor de Optimización Genético

Navegando millones de combinaciones de forma evolutiva

Evolución y Fitness

Modelado Genético

Fuerza bruta es imposible. Definimos el **Genotipo** como un vector de enteros (pedidos) usando 'delimitadores' que indican dónde termina un camión y empieza el otro.

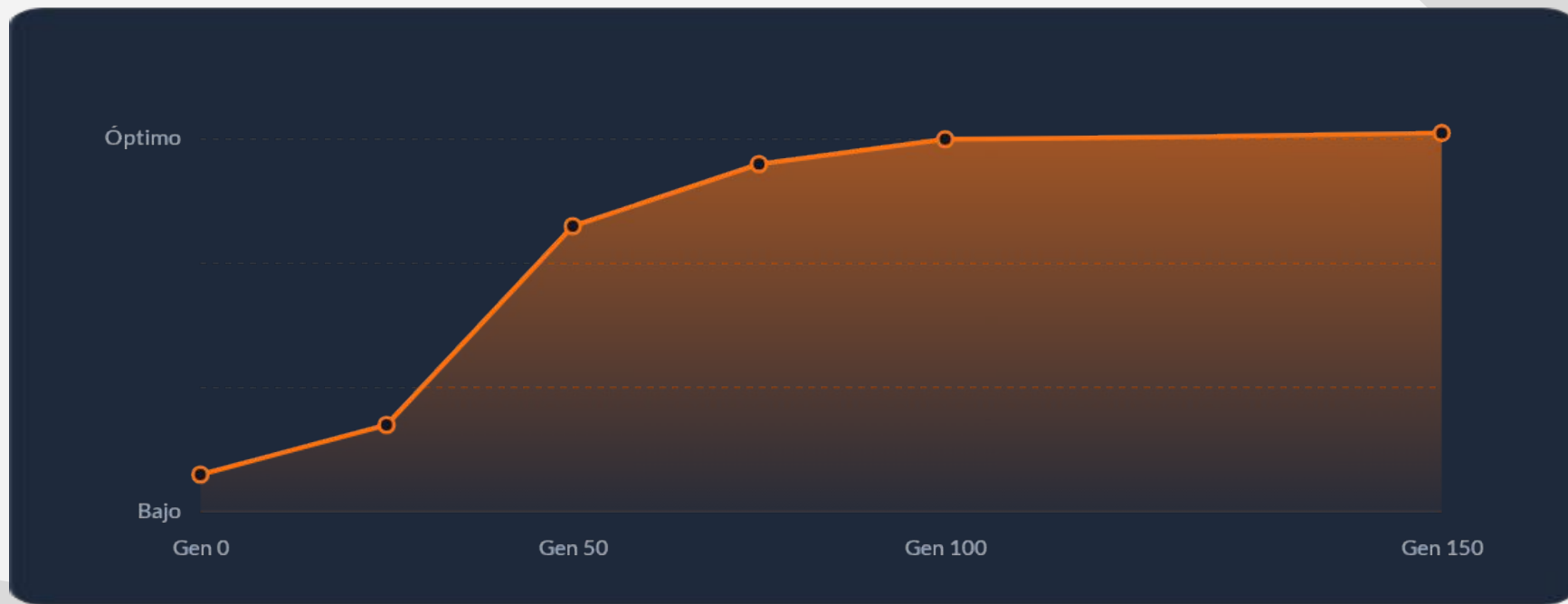
Aplicamos **Selección por Torneo** para mantener la diversidad y un **Cruce Uniforme** con una función de reparación personalizada que asegura no perder ningún pedido.

El Corazón del Sistema

La fórmula minimiza el costo total. Si el algoritmo intenta mezclar Yeso y Cemento, el Sistema Experto inyecta una penalidad de 100,000 puntos.

$$\text{Fitness} = \frac{1}{\text{Distancia} + \text{Penalizaciones}}$$

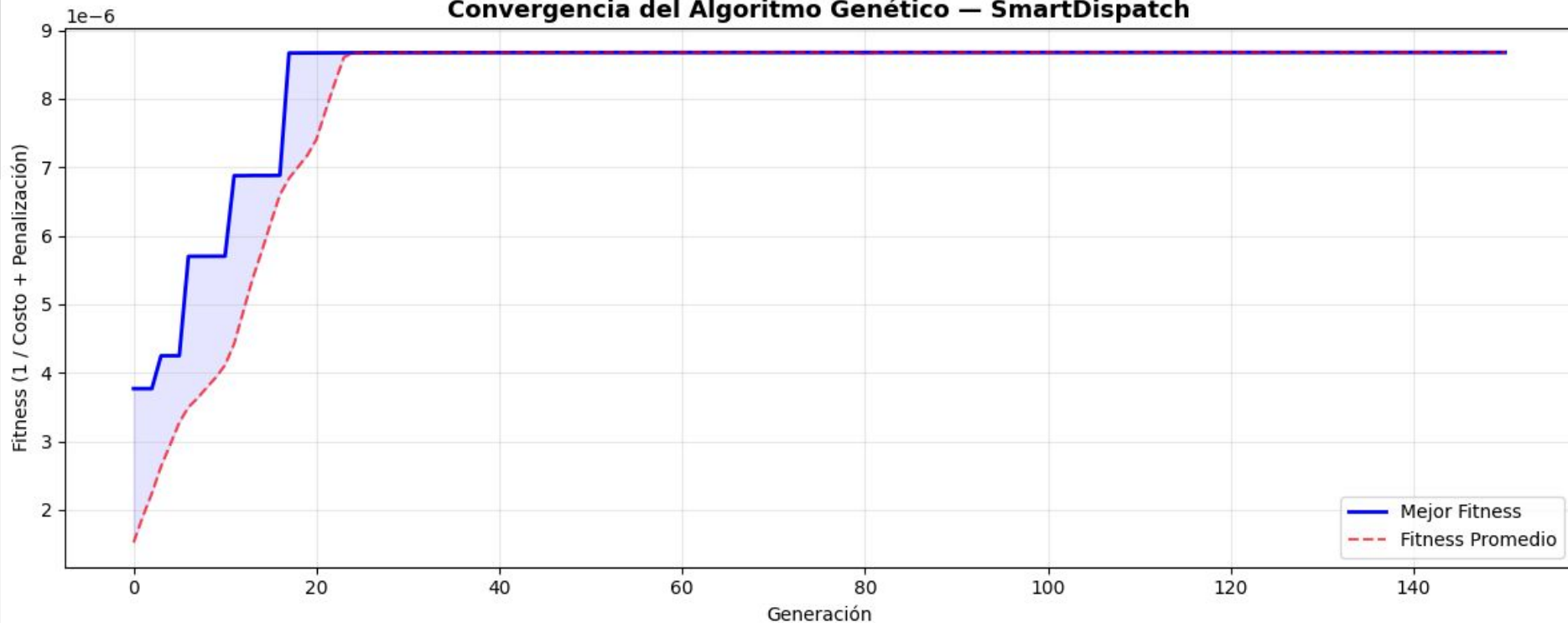
Análisis de Convergencia



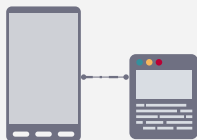
En las primeras generaciones, el fitness es bajo y volátil debido a la enorme cantidad de penalizaciones por incumplimiento. A partir de la generación 50, las penalizaciones caen a cero y el modelo converge a una solución válida.



Convergencia del Algoritmo Genético — SmartDispatch



— Mejor Fitness
- - - Fitness Promedio



Adquisición de Conocimiento

Codificamos más de 30 reglas de producción interconectadas con estructura



Fichas MSDS

- Incompatibilidades químicas



Ley de Tránsito

- límites de peso



Normativas ISO

- certificaciones de proveedores

El AG y el SE actúan en conjunto.

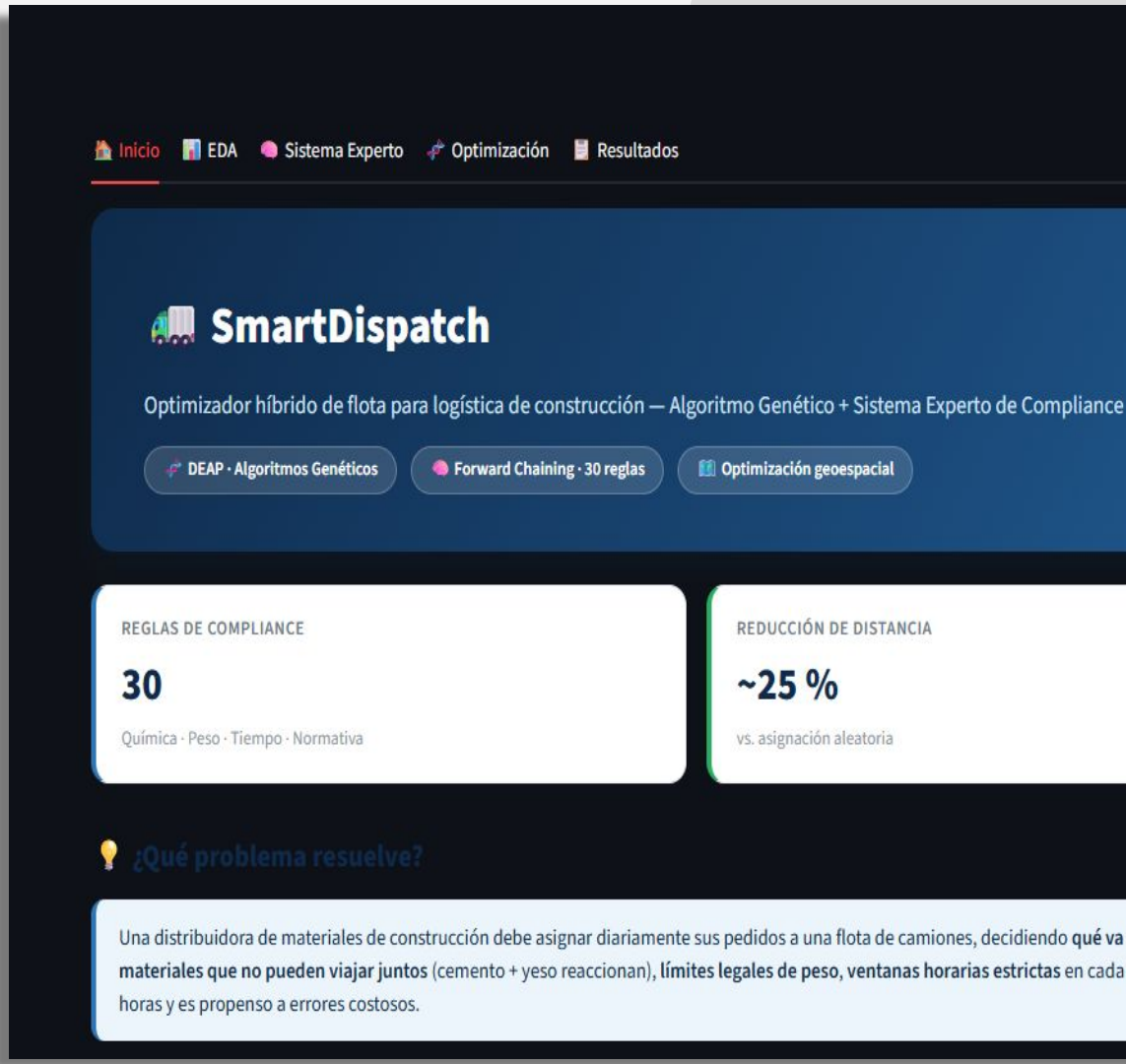
- ✔ AG: generador de posibles soluciones
- ✔ SE: supervisor especializado que valida cada solución según reglas previamente definidas
- ✔ Si una solución viola alguna restricción, el sistema genera penalizaciones o la descarta.

Forward Chaining

- ✔ Parte de Hechos ya conocidos.

Trazabilidad y Auditoría

- Informe de Auditoría detallado y transparente.
- Sistema de inferencia que explica exactamente qué reglas se dispararon y por qué.



Visión MLOps

Paso 2: Contenedores

Dockerización de motores lógicos para aislar dependencias y escalar la infraestructura en la nube.

Paso 1: API & ERP

Conexión de la Prueba de Concepto vía API REST para ingerir datos del sistema transaccional (ej. SAP).

Paso 3: Monitoreo

Control de *Data Drift* para detectar cambios en patrones de pedidos y recalibrar hiperparámetros automáticamente.

Resultados y ROI

-22%

Distancia Recorrida

Frente a la planificación manual.

100%

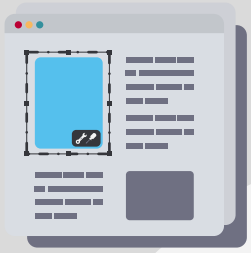
Compliance Normativo

Cero infracciones generadas en pruebas.

Mes 1

Retorno de la Inversión

Logrado solo por ahorro en combustible y multas evitadas.



¿Preguntas?

Gracias por su atención. El equipo está a disposición.

Equipo SmartDispatch

